

# **BED3 - Investering og Finans**

Forelesning 16

Internasjonal finans

---

André Wattø Sjuve

Norges Handelshøyskole

# Internasjonal finans - oversikt

Forbruk, produksjon, investeringer og kapitalmarkeder er globalisert. Derfor har internasjonal finans (eller internasjonal monetær økonomi) blitt et viktig felt.

## Definisjon: Internasjonal finans

*Omhandler penge- og makroøkonomiske relasjoner mellom land*

Internasjonal finans dekker et bredt spekter av temaer, blant annet:

- Valutamarkedet: Spot- og terminmarkedet, valutakursnoteringer, arbitrasjemuligheter
- Internasjonale paritetsbetingelser: Kjøpekraftsparitet, renteparitet, Fisher-effekten
- Internasjonale investeringer og lån: Valutarisiko, sikring, kapitalallokering på tvers av landegrenser
- Multinasjonale selskaper: Finansielle strategier, eksponering for politisk og økonomisk risiko
- Globale finansmarkeder: Internasjonale aksje- og obligasjonsmarkeder, sammenhenger mellom økonomier
- Internasjonale finansinstitusjoner: IMF, Verdensbanken, BIS og deres roller i global stabilitet
- Makroøkonomiske faktorer: Handelsbalanse, betalingsbalanse, valutaintervensjoner

# Problemstillinger

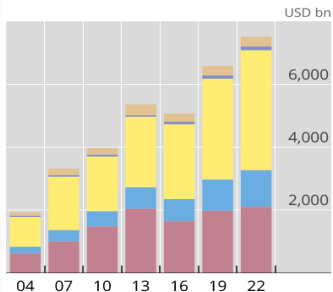
- Valutakursnoteringer
  - Direkte og indirekte notering
  - Spot- og forwardnoteringer; forwardpremie og -diskonto
- Sentrale sammenhenger mellom lands valutakurser, inflasjon og renter
  - Kjøpekraftsparitet
  - Dekket renteparitet
  - Udekket renteparitet
  - Fisher-effekt
  - Forventningshypotesen
- Internasjonal investering og lån
  - Netto nåverdi basert på kontantstrøm i utenlandsk valuta
  - Netto nåverdi basert på kontantstrøm i hjemmevaluta
  - Valutalån
- Valutakursusikkerhet
  - Eksponering
  - Sikring

## Foreign exchange market turnover by instrument<sup>1</sup>

Net-net basis, daily averages in April

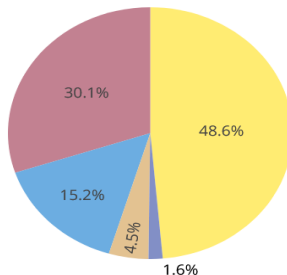
Graph 1

2004-22



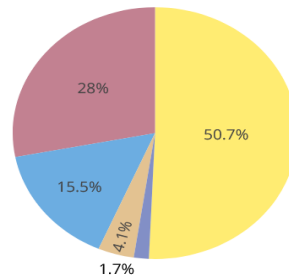
- FX swaps
- Spot
- Outright forwards
- Options and other products
- Currency swaps

2019



- FX swaps
- Spot
- Outright forwards
- Options and other products
- Currency swaps

2022



- FX swaps
- Spot
- Outright forwards
- Options and other products
- Currency swaps

<sup>1</sup> Adjusted for local and cross-border inter-dealer double-counting, ie "net-net" basis.

Source: BIS Triennial Central Bank Survey. For additional data by instrument, see Table 1.

## Definisjon:

En valutakurs angir hvor mye én valuta er verdt i en annen valuta og er avgjørende for internasjonal handel, investeringer og økonomisk stabilitet.

Hvorfor er valutakursnoteringer viktige?

- Påvirker kostnaden for import og eksport av varer og tjenester
- Har stor betydning for investorer og selskaper med internasjonal virksomhet
- Brukes i finansielle instrumenter som forward- og futureskontrakter
- Påvirker sentralbankers pengepolitikk og landets konkurranseevne

# Direkte og indirekte notering

*Valutakurser uttrykkes som forholdet mellom to valutaer, der én valuta er basevaluta og den andre er kvotevaluta. Notasjonen påvirker hvordan valutakursen tolkes.*

Vi priser dollar i norske kroner

$$\frac{\text{USD}}{\text{Basevaluta}} \quad / \quad \frac{\text{NOK}}{\text{Kvotevaluta}} = \frac{10}{\text{Norske kroner per dollar}}$$

$$\text{Direkte notering} = \frac{1}{\text{Indirekte notering}}$$

Viktige begreper:

- Basevaluta (teller): Valutaen som prises (står først i valutaparet).
- Kvotevaluta (nevner): Valutaen prisen uttrykkes i (står sist i valutaparet).
- Direkte notering: Hvor mye hjemmevaluta (NOK) som trengs for 1 (100) enhet(er) utenlandsk valuta.
- Indirekte notering: Hvor mye utenlandsk valuta man får for 1 enhet hjemmevaluta.

Eksempler:

- Direkte notering (Norge):  $\text{USD}/\text{NOK} = 10$  (Priser dollar i kroner - 1 dollar er verdt 10 kroner)
- Indirekte notering (Norge):  $\text{NOK}/\text{USD} = 0,10$  (Priser kroner i dollar - 1 krone er verdt 0,10 dollar)

## Definisjon: Spot- og forwardkurser

Spotkursen er prisen på en valuta for umiddelbar levering, mens forwardkursen er en avtalt pris for fremtidig kjøp eller salg av en valuta.

### ■ Spotkurs (S)

- Gjeldende valutakurs for umiddelbar handel.
- Brukes for valutaveksling der oppgjøret skjer innen to virkedager.
- Eksempel: USD/NOK = 10 betyr at 1 USD koster 10 NOK i dag.

### ■ Forwardkurs (F)

- En avtalt valutakurs for en fremtidig transaksjon.
- Brukes for sikring mot valutarisiko og spekulasjon.
- Eksempel: En bedrift avtaler i dag at de skal kjøpe USD om 3 måneder til kursen 10,20 USD/NOK.

### ■ Sammenheng mellom spot- og forwardkurs

- Dersom  $F > S \Rightarrow$  Valutaen handles med forwardpremie.
- Dersom  $F < S \Rightarrow$  Valutaen handles med forwarddiskonto.
- Dette gjelder ved direkte notering, motsatt ved indirekte notering
- Forwardpremien og -diskontoen uttrykkes på årsbasis ved å multiplisere prosentvis forskjell for en delperiode med antall delperioder i året

# Internasjonale paritetsbetingelser - introduksjon

Paritetsbetingelser beskriver hvordan valutakurser, renter og inflasjon påvirker hverandre i internasjonale finansmarkeder. De gir et rammeverk for å forstå prisdannelse og kapitalbevegelser mellom land.

## ■ Hvorfor er dette viktig?

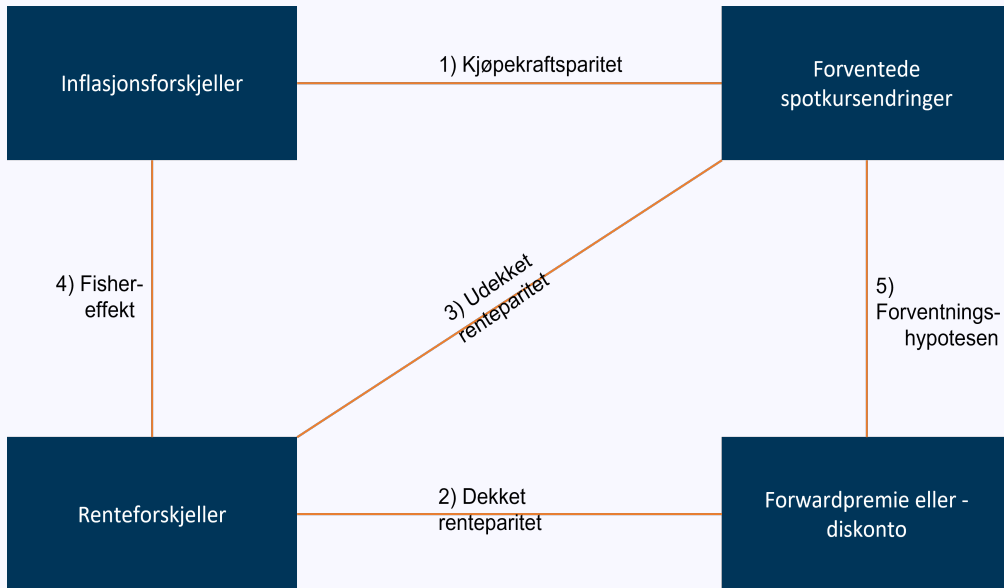
- Forklarer hvorfor valutakurser endrer seg over tid.
- Viser hvordan inflasjon og renter påvirker valutamarkedet.
- Er grunnlaget for sikringsstrategier i internasjonal finans.

## ■ Hvilke sammenhenger skal vi se på?

- Kjøpekraftsparitet (PPP) – Sammenhengen mellom inflasjon og valutakurser.
- Dekket renteparitet (CIP) – Hvordan forwardkurser reflekterer renteforskjeller.
- Udekket renteparitet (UIP) – Hvordan forventede valutakursendringer henger sammen med renter.
- Fisher-effekten – Sammenhengen mellom nominelle og reelle renter.



# Koblinger mellom paritetsbetingelser



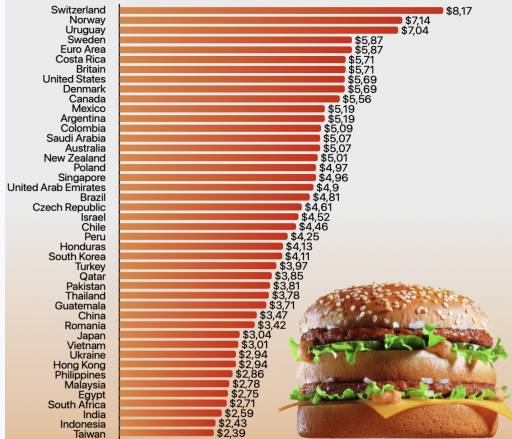
# Kjøpekraftsparitet (PPP)

## Definisjon: Kjøpekraftsparitet

Purchasing Power Parity (PPP) sier at valutakurser justerer seg slik at samme vare koster det samme i ulike land når målt i en felles valuta. Absolutt kjøpekraftsparitet sier at prisenivået i to land skal være likt når det måles i samme valuta

## The Big Mac Index

Worldwide price in US dollars of a Big Mac in January 2024 by country



# Relativ kjøpekraftsparitet (PPP)

## Definisjon: Relativ kjøpekraftsparitet

Kjøpekraften i to land skal holde seg konstant. Den relative kjøpekraften påvirkes ikke av inflasjon fordi valutakurser justerer seg for å reflekterer inflasjonsforskjeller mellom land.

- Dersom hjemlandet har høyere inflasjon enn utlandet, vil hjemlandets valuta svekkes over tid.
- Dette skyldes at varer og tjenester blir relativt dyrere i hjemlandet, noe som reduserer etterspørselen etter hjemlandets valuta.

$$\frac{E(s_{\text{UTL/NOK}})}{s_{\text{UTL/NOK}}} = \frac{E(1 + i_{\text{NOK}})}{E(1 + i_{\text{UTL}})}$$

- Holder kjøpekraftspariteten?
  - Ikke den absolutte versjonen; enkelte varer er billigere over lange perioder i noen land bla. grunnet: transaksjonskostnader, handelskostnader, varer og tjenester som ikke omsettes internasjonalt; men den relative versjonen passer godt, særlig på lang sikt; økt globalisering gjør kjøpekraftspariteten sterkere

# Dekket renteparitet (CIP)

## Definisjon: Dekket renteparitet

Covered Interest Parity (CIP) sier at to investeringer med samme risiko må ha samme forventede avkastning, hvis ikke vil det være mulig å sikre seg en arbitrasjegevinst, noe som ikke kan forventes i velfungerende markeder. Som følge av dette er valutamarkedet i likevekt når forskjellen i renter mellom to land nøytraliseres av forwardkursen. Dette betyr at det ikke skal være mulig å oppnå risikofri arbitrasje ved å veksle penger mellom valutaer og plassere dem i rentebærende verdipapirer.

$$\frac{1 + r_{\text{NOK}}}{1 + r_{\text{UTL}}} = \frac{f_{\text{UTL/NOK}}}{s_{\text{UTL/NOK}}}$$

- Dette uttrykket sier at den relative forskjellen mellom to lands renter skal tilsvare forholdet mellom forwardkurs og spotkurs på valuta
- Det tilsvare lagringskostnadshypotesen fra forklaringen av terminpriser
- Holder dekket renteparitet?
  - Et klart ja; godt dokumentert sammenheng; avvikene er ikke større enn at det blir umulig å tjene penger på arbitrasjevirkosomhet når transaksjonskostnadene hensyntas

## Eksempel på dekket renteparitet

### Betale utenlandsgjeld

Anta at du bor i Norge, men har en gjeld på en million pund som skal betales i pund om et år. Hvis vi ikke ønsker å utsette oss for at vekslingskursen skal gå i vår disfavør over det neste året kan vi:

1. Kjøpe nåverdien av en million pund i spotmarkedet i dag og plassere disse risikofritt i England til risikofri rente der. Da vet vi at vi vil ha nok om et år til å innfri gjelden.
2. Beholde beløpet i norske kroner og heller inngå en forwardkontrakt med en bank om kjøpe pund til en avtalt pris om et år og heller plassere pengene i en norsk bankkonto i dag.

Siden begge disse alternativene er risikofrie og produserer den samme kontantstrømmen er de likeverdige. Dekket renteparitet er altså en sterk kobling som vi antar at kan holde. Den har også paralleller til lagringskostnadshypotesen fra forklaringen av terminpriser.

## Regneeksempel med dekket renteparitet (1/2)

Forwardkurser og renter for ett år frem

- $s_{UTL/NOK} = 5,50$
- $f_{UTL/NOK} = 5,553$
- $r_{NOK} = 5,0\%$
- $r_{UTL} = 4,0\%$

1. Holder dekket renteparitet i dette tilfellet?
2. Hva hvis  $f_{NOK/UTL} = 5,70$ ? Vis hvordan du kan oppnå en arbitrasjeprofit

$$1) \frac{1 + r_{NOK}}{1 + r_{UTL}} = \frac{f_{UTL/NOK}}{s_{UTL/NOK}} = \frac{1,05}{1,04} \approx \frac{5,553}{5,50} \approx 1,0096$$

## Regneeksempel med dekket renteparitet (2/2)

Utnytte feilprising:

Hvis  $f_{UTL/NOK} = 5,7$  er forwardkursen for høy, noe som betyr at vi får for lite utenlandsk valuta om ett år. Dette indikerer at renten i Norge er for lav til å øke etterspørselen etter NOK og styrke kronen. Samtidig er utenlandsrenten relativt høy. For å utnytte arbitrasjen låner vi i NOK til den lave norske renten og investerer i utlandet der renten er høyere. Samtidig selger vi utenlandsk valuta forward, siden den er overpriset og kronen er undervurdert.

1. Lån 550.000 kr til 5% rente
2. Veksle om til 100.000 i UTL ( $= 550.000 / 5,50$ )
3. Plasser 100.000 i UTL til 4% (vokser til 104.000 UTL om ett år)
4. Selg 104.000 UTL forward til kurs 5,70 (for høy)
5. Om et år:
  - Beløp fra forwardsalg:  $= 104.000 \cdot 5,70 = 592.800$
  - Betal tilbake lån:  $= 550.000 \cdot 1,05 = 577.500$
  - Gevinst (arbitrasje):  $592.800 - 577.500 = 15.300$

Arbitrasjegevinsten tilsvarer forwardposisjonen i UTL multiplisert med grad av feilprising:  
 $104.000 \cdot (5,70 - 5,553) \approx 15,300$ . Korrekt forwardkurs gir følgelig ingen arbitrasjegevinst.

# Udekket renteparitet (UIP)

## Definisjon: Udekket renteparitet

To like investeringer må ha samme forventede avkastning, men nå forutsettes det ingen (systematisk) valutakursusikkerhet

$$\frac{1 + r_{\text{NOK}}}{1 + r_{\text{UTL}}} = \frac{E(s_{\text{UTL/NOK}})}{s_{\text{UTL/NOK}}} \quad r = \text{rente}$$

- Betegnes også som *Internasjonal Fisher-effekt*
- Dette uttrykket sier at den relative forskjellen mellom to lands renter skal tilsvare forholdet mellom forventet fremtidig spotkurs og dagens spotkurs på valuta
- Holder udekket renteparitet?
- Typisk ikke; valutakursendringer er systematisk risiko; men den kan benyttes som en grei tilnærming likevel; og det er klart at forholdet mellom to lands renter vil ha betydning for om den ene valutaen kommer til å styrke seg (appresiere) eller svekke seg (depresiere) i forhold til den andre



# Internasjonal investering

- To tilnærminger for å beregne netto nåverdi
  - Metode 1
    - Anslå kontantstrøm i utenlandsk valuta
    - Beregn netto nåverdi av denne ved bruk av utenlandsk avkastningskrav
    - Gjør om til netto nåverdi i hjemlig valuta vha. dagens valutakurs
  - Metode 2
    - Anslå kontantstrøm i utenlandsk valuta
    - Gjør om til kontantstrøm i hjemlig valuta vha. forventede fremtidige valutakurser, hvor typisk udekket renteparitet legges til grunn
    - Beregn netto nåverdi ved å benytte hjemlig avkastningskrav
  - De to metodene skal, konsistent benyttet, gi samme netto nåverdi, hvilket innebærer at renten hjemme og ute bestemmer forholdet mellom avkastningskrav hjemme og ute
- $1 + k_{\text{NOK}} = (1 + k_{\text{UTL}}) \cdot \frac{1+r_{\text{NOK}}}{1+r_{\text{UTL}}}$
- Det ovenstående er en forenkling
  - Andre aktuelle risikokilder, eksempelvis politisk risiko, inngår ikke

# Eksempel: Internasjonal investering

## Internasjonalt investeringsprosjekt

Anta at vi har et prosjekt med følgende kontantstrøm i utenlandsk valuta:  $\{-3.000, 1.400, 1.400, 1.800\}$

$$\blacksquare s_{UTL/NOK} = 5,50$$

$$\blacksquare r_{NOK} = 5,0\%$$

$$\blacksquare r_{UTL} = 4,0\%$$

$$\blacksquare k_{UTL} = 10\%$$

Metode 1: Begynner med å beregne  $NPV_{UTL}$

$$NPV_{UTL} = -3.000 + \frac{1.400}{1,10} + \frac{1.400}{1,10^2} + \frac{1.800}{1,10^3} \approx 782.000$$

Gjør om til NOK:  $NPV_{NOK} = 782.000 \cdot 5,50 \approx 4,3\text{NOKm}$

Metode 2 - Gjør om alle kontantstrømmer til NOK

$$s_{UTL/NOK,1} = 5,50 \cdot \frac{1,05}{1,04} \approx 5,553 \quad s_{UTL/NOK,2} = 5,553 \cdot \frac{1,05}{1,04} \approx 5,606$$

$$s_{UTL/NOK,3} = 5,606 \cdot \frac{1,05}{1,04} \approx 5,660 \quad \text{NOK avkastningskrav } k_{NOK} = 1,10 \cdot \frac{1,050}{1,040} - 1 \approx 11,1\%$$

$$NPV_{NOK} = -16.500 + \frac{7.774}{1,111} + \frac{7.848}{1,111^2} + \frac{10.188}{1,111^3} \approx 4,3\text{NOKm}$$

Ser altså at vi får samme NPV i NOK fordi udekket renteparitet legges til grunn ved beregning av valutakurser og ved beregning av NOK-avkastningskrav.

- Oppfattes som særlig interessant når lånerenten hjemme er relativt høy
- Lånekostnad (effektiv rente) ved hjemmelån kontra valutalån
  - Hjemmelån:  $r_{\text{NOK}}$  (Sikkert)
  - Valutalån:  $\frac{s_{\text{UTL/NOK},1}}{s_{\text{UTL/NOK},0}} \cdot (1 + r_{\text{UTL}})$  (Usikkert)
  - Kobling mellom dagens valutakurs og den fremtidige valutakursen vha. udekket renteparitet  
 $\Rightarrow$  forventet lånekostnad blir den samme
  - Noen ganger er den norske renten høy samtidig som NOK styrker seg  $\Rightarrow$  Valutalån skikkelig vellykket (lånet blir billigere samtidig som renten er lav)

## Valutalån - eksempel

### Ettårig utenlandsk lån

$$\blacksquare s_{UTL/NOK} = 5,50$$

$$\blacksquare r_{NOK} = 6,0\%$$

$$\blacksquare r_{UTL} = 3,0\%$$

Anta at du låner NOK 1,65 mill i ett år.

■ Hjemmelån: 1,65 NOKm  $\Rightarrow 1.650.000 \cdot 1,060 = 1.749.000$  (sikkert beløp)

■ Valutalån: 1,65 NOKm = 300.000 UTL (1,65/5,50)

■ Tilbakebetaling:  $300.000 \cdot 1,03 = 309.000$

■ Høyere rente hjemme, forventer at valutakursen på UTL vil stige (kronen svekker seg)

■  $E(s_{UTL/NOK}) = 5,50 \cdot \frac{1,060}{1,030} \approx 5,66$

■ Tilbakebetaling NOK:  $309.000 \cdot 5,66 \approx 1.749.000$  (usikkert beløp)

Gitt at vi i begge scenarioer forventer å betale tilbake det samme beløpet så må også total lånekostnad være lik til tross for lavere renter i utlandet.  $\frac{5,66}{5,50} \cdot 1,030 - 1 \approx 6,0\%$ . Valg av valutalån er spekulasjon i gunstig valutakursendringer.

## ■ Regnskapsmessig eksponering

- Vurdering av fordringer og gjeld i utenlandsvaluta
- Konsolidering av utenlandske datterselskaper

## ■ Økonomisk eksponering

- Driftseksponering: Valutakursrisiko knyttet til fremtidig drift

## ■ Transaksjonseksponering

- Valutakursrisiko i tilknytning til en inngått transaksjon
- Sikringspolitikk/-strategier vedrørende transaksjonseksponering
  - Instrumenter (forward/futures/opsjoner/swapper etc.)
  - Pengemarkedsoperasjoner
  - Risikooverføring (fakturere i egen valuta)
  - Risikoutligning (porteføljer)
  - Risikodeling (nøytral sone: basiskurs  $\pm$  svingning)

## 1. Internasjonal finans og valutakursnoteringer

- Direkte notering: Hvor mye hjemmevaluta (NOK) per enhet utenlandsk valuta.
- Indirekte notering: Hvor mye utenlandsk valuta per enhet hjemmevaluta.
- Spot- og forwardkurser brukes for prising av valutatransaksjoner.

## 2. Internasjonale paritetsbetingelser

- Kjøpekraftsparitet (PPP): Inflasjonsforskjeller påvirker valutakurser over tid.
- Dekket renteparitet (CIP): Forwardkursen reflekterer renteforskjeller mellom land.
- Udekket renteparitet (UIP): Valutakurser justerer seg forventningsmessig for å utligne renteavvik.

## 3. Internasjonale investeringer og lån

- Valg av lånevaluta påvirkes av rente- og valutarisiko.
- Høyere rente i Norge gir på kort sikt sterkere NOK, men på lang sikt kan markedskrefter svekke NOK.
- Udekket renteparitet antyder at en høyrentevaluta svekkes over tid.

## 4. Valutakursusikkerhet og sikringsstrategier

- Typer valutarisiko: Transaksjonsrisiko, økonomisk risiko og regnskapsmessig risiko.
- Sikringsmetoder:
  - Forwardkontrakter låser valutakurser for fremtidige transaksjoner.
  - Valutaopsjoner gir fleksibilitet, men har en kostnad.
  - Naturlig sikring gjennom matching av inntekter og kostnader i samme valuta.